Esercizi di Algebra Lineare (3)

Caratteristica e vettori

1) Calcolare la caratteristica di

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Calcolare la caratteristica di

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

3) Discutere la caratteristica di

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & h & h & 1 & h \\ -1 & 1 & 0 & 2h & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

al variare di $h \in \mathbb{R}$

4) Scrivere una matrice 3×4 con caratteristica 2

5) Determinare, se esiste, una matrice tale che $rk(A^2) < rk(A)$

6) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false (in tal caso dare un controesempio)

a) $rk(A \cdot B) \geq rk(A)$

b) se B è invertibile $rk(A \cdot B) = rk(A)$

c) se A ha tutte le righe uguali e $A \neq 0$, allora $rk(A) = 1$.

d) se A è quadrata di ordine n ed è invertibile, allora $rk(A) = n$

e) se A è una matrice 3×5 con $rk(A) = 2$, allora il sistema omogeneo associato $AX = 0$ ha ∞^3 soluzioni

f) se A è una matrice 3×5 con $rk(A) = 3$, allora il sistema $AX = B$ ammette sempre soluzioni

g) se A è una matrice triangolare superiore allora $rk(A)$ è massimo.

h) $rk(A) = rk(2A)$

7) In $\mathbb{R}^4$ sono dati i vettori $v_1 = (1, 2, 3, -1)$, $v_2 = (1, 0, 1, 1)$ e $v_3 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0, 1\right)$.
Provare che v_1, v_2, v_3 sono l. ed